



ECCI

Escuela de Ciencias de la
Computación e Informática

Técnicas de Recuperación

Dr. Luis Gustavo Esquivel Quirós

*Escuela de Ciencias de la
Computación e Informática*

Universidad de Costa Rica



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Técnicas de Recuperación

- Garantizan las propiedades de atomicidad y permanencia de las transacciones.
- Recuperarse del fallo de una transacción significa que la BD se restaura al estado consistente más reciente, inmediatamente anterior al momento del fallo.

Invoice

Invoice_id
Customer_id
Order_id
Product_id
Date_time
Status
Total
Remark



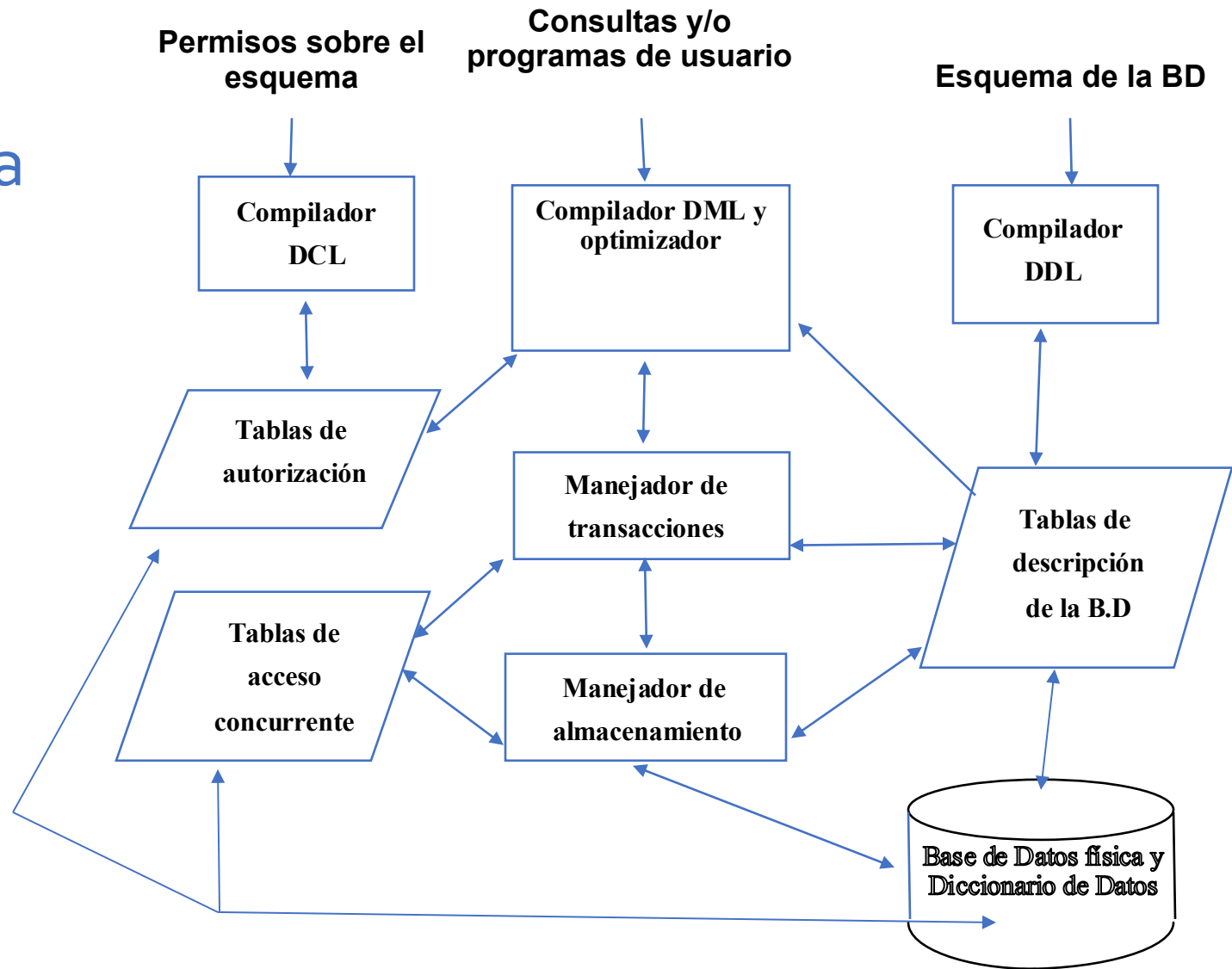
Técnicas de Recuperación

- Para poder recuperarse después de fallos del sistema el DBMS mantiene una bitácora (*log*).
- La bitácora mantiene la información sobre todas las transacciones que afectan los datos en la BD, los tipos de operaciones realizadas y el estado de la transacción.
- La bitácora se guarda en el disco, así se asegura la recuperación de todas las fallas, excepto las fallas del disco.

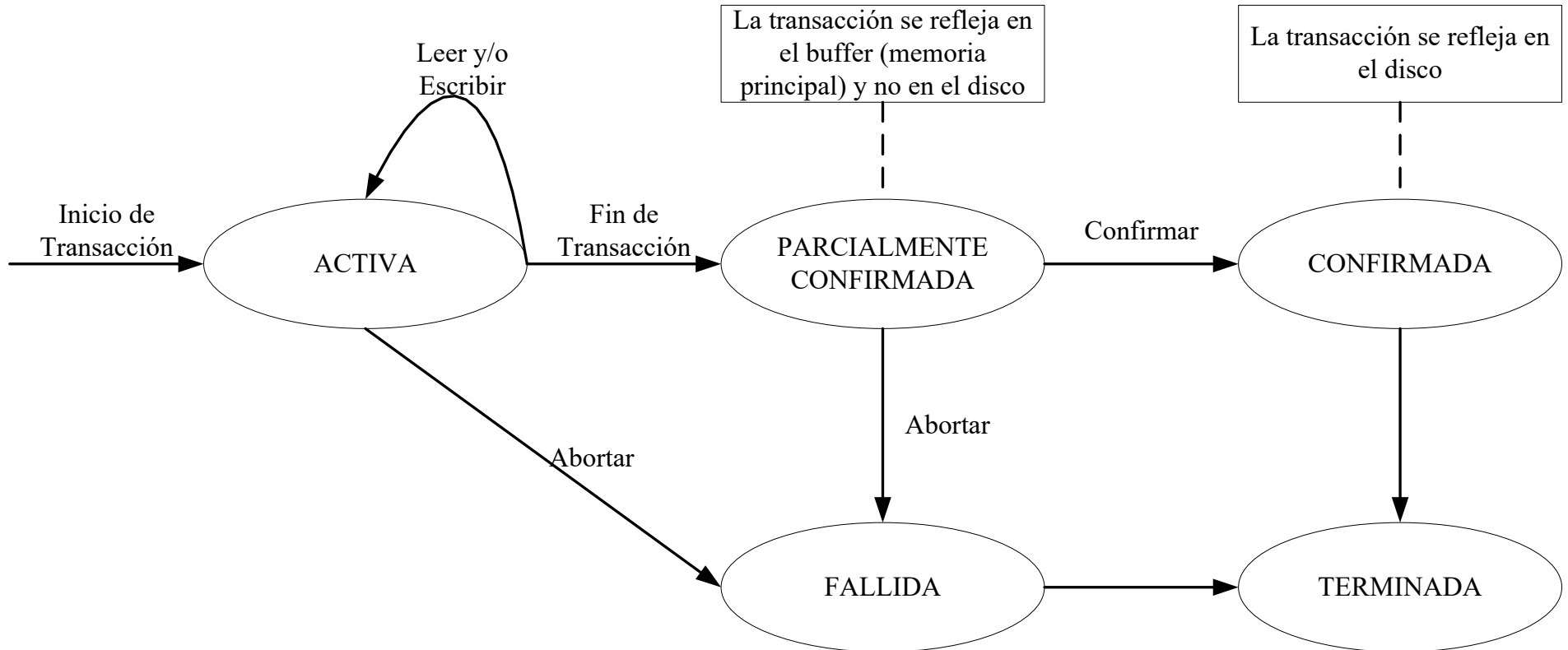
Técnicas de Recuperación (cont.)

- Existen diferentes tipos de bitácoras que pueden tener estructuras de datos variadas.
- En general, la bitácora contiene la siguiente información:
 - El identificador de la transacción.
 - La operación ejecutada: **read** o **write**.
 - El identificador del elemento de datos.
 - El valor anterior antes de la modificación llamado **BFIM** (*before image*).
 - El valor nuevo después de la modificación llamado **AFIM** (*after image*).

Arquitectura



Estados de las Transacciones

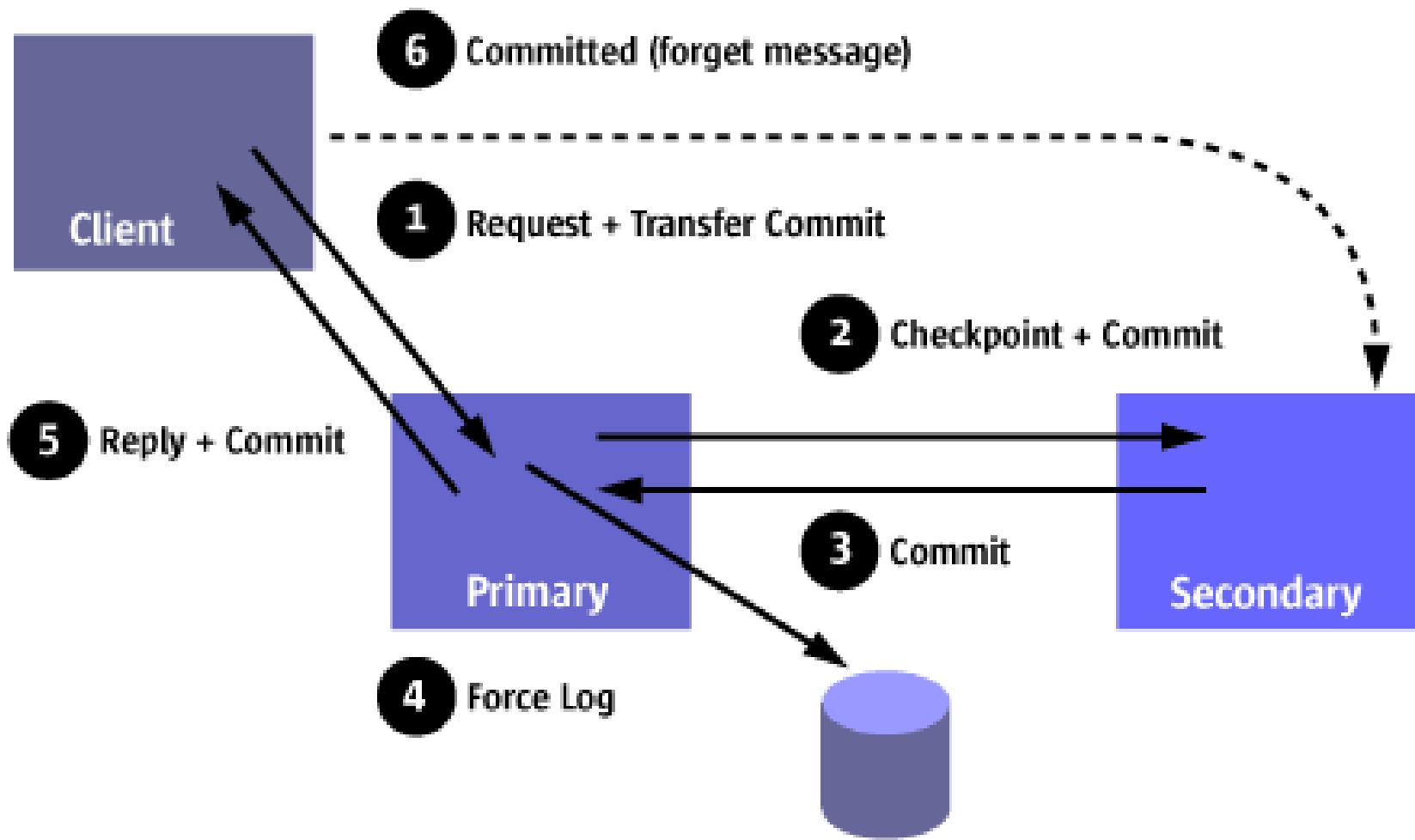


Técnicas de Recuperación (cont.)

- También se especifican otros sucesos importantes de procesamiento de transacciones:
 - $[T_i, \text{begin}]$ = Comienza la ejecución de la transacción.
 - $[T_i, \text{commit}]$ = Termina exitosamente la ejecución de la transacción.
 - $[T_i, \text{abort}]$ = Aborta la ejecución de la transacción.
 - $[T_i, \text{rollback}]$ = Cancela la ejecución de todas las operaciones de la transacción.
 - $[T_i, \text{savepoint}]$ = Marca el punto hasta el cual se puede realizar *rollback* de la transacción.
 - $[T_i, \text{checkpoint}]$ = Escribe al disco todas las modificaciones hechas hasta el momento de la transacción.

Técnicas de Recuperación (cont.)

- Para hacer un *checkpoint* es necesario:
 - Suspender la ejecución temporalmente de todas las transacciones.
 - Forzar la escritura de las transacciones terminadas de memoria principal al disco.
 - Escribir [checkpoint] en la bitácora y forzar a escribir el contenido de la bitácora al disco.
 - Resumir la ejecución de las transacciones.
- Cuando la transacción modifica los datos, estas modificaciones se representan primero en la bitácora de la memoria principal, y después en el buffer de los datos.
- Luego dichas modificaciones deben guardarse en disco, tanto la información de la bitácora como de los datos.



Checkpointing

Técnicas de Recuperación (cont.)

T1 BEGIN_TRANSACTION READ(A); A = A + 15; WRITE(A); END_TRANSACTION	T2 BEGIN_TRANSACTION READ(B); B = B + 8; WRITE(B); READ(A); A = A + 5; WRITE(A); END_TRANSACTION
	[T1, begin] [T1, read, A, 5] [T1, write, A, 5, 20] [T1, commit] [T2, begin] [T2, read, B, 2] [T2, write, B, 2, 10] [T2, read, A, 20] [T2, write, A, 20, 25] [T2, commit]

Técnicas de Recuperación (cont.)

- Basado en lo anterior se distinguen dos técnicas básicas de recuperación:
 - **Modificaciones diferidas (*deferred update*)**: Se guardan los cambios primero en la bitácora y luego en la BD. En la BD no se actualiza hasta que la transacción haga COMMIT.
 - **Modificaciones inmediatas (*immediate update*)**: Se guardan los cambios primero en la bitácora y luego en la BD. En la BD se actualiza sin que la transacción haga COMMIT.
- Ambas siguen el protocolo WAL (*Write Ahead Logging*), que es el que guarda primero en la bitácora y luego en la BD.

Técnicas de Recuperación (cont.)

- ***Transaction rollback***: Si la transacción falla por cualquier razón, es necesario deshacer los cambios que ha hecho.
- ***Cascading rollback***: Si la transacción falla por cualquier razón, y otras transacciones dependían de ella, y a su vez, otras dependían de estas, y así sucesivamente puede ser necesario abortarlas y deshacer los cambios que han hecho.
- Las entradas de la bitácora sirven para realizar esto.



Técnicas de Recuperación (cont.)

- Las técnicas mencionadas utilizan protocolos que deciden que hacer cuando las transacciones se abortan y cuando las transacciones hacen *commit*.
- Acción Transacción Aborta/Acción Transacción *Commit*
- Actualizaciones diferidas:
 - Protocolo NO-UNDO/REDO
- Actualizaciones inmediatas:
 - Protocolo UNDO/REDO
 - Protocolo UNDO/NO-REDO
- Paginación en la sombra (*Shadow Paging*):
 - Protocolo NO-UNDO/NO-REDO

Técnicas de Recuperación (cont.)

- Actualizaciones diferidas.
 - Las actualización se hace de la siguiente forma:
 - Primero se guardan los cambios en la bitácora antes del *commit* de la transacción.
 - Después se graba el *commit* en la bitácora.
 - Por último, se escriben los cambios en la BD.
 - La recuperación se realiza revisando la bitácora, con el siguiente protocolo:
 - **Protocolo NO-UNDO/REDO:** Cuando la transacción aborta no deshace porque los datos no se guardaron en la BD. Cuando la transacción hace *commit* rehace porque pudo ocurrir que al estar grabando hubo alguna falla del sistema.
 - Requiere solo los valores **AFIM** (*after image*), o sea, solo valores nuevos modificados por las transacciones.

Técnicas de Recuperación (cont.)

T1
BEGIN_TRANSACTION
READ(A);
A = A + 15;
WRITE(A);
END_TRANSACTION

T2
BEGIN_TRANSACTION
READ(B);
B = B + 8;
WRITE(B);
READ(A);
A = A + 5;
WRITE(A);
END_TRANSACTION

Bitácora

[T1, begin]
[T1, read, A, 5]
[T1, write, A, 5, 20]
[T1, commit]
[T2, begin]
[T2, read, B, 2]
[T2, write, B, 2, 10]
Fallo del sistema
[T2,abort]

BD

20

Técnicas de Recuperación (cont.)

- Actualizaciones inmediatas
 - La actualización se hace de la siguiente forma:
 - Primero se guardan los cambios en la bitácora.
 - Después se modifica la BD.
 - Al final, se graba el *commit* en la bitácora usando una de las operaciones:
 - Antes de que todas las modificaciones fueron reflejadas en la BD.
 - Después de que todas las modificaciones fueron reflejadas en la BD.
 - La recuperación se realiza revisando la bitácora y con alguno de los siguientes protocolos:
 - **Protocolo UNDO/REDO:** Cuando la transacción aborta deshace porque los datos se guardaron en la BD. Cuando la transacción hace *commit* rehace porque pudo ocurrir que al estar grabando hubo alguna falla del sistema.
 - Requiere los valores **AFIM** (*after image*) y **BFIM** (*before image*).
 - **Protocolo UNDO/NO-REDO:** Cuando la transacción aborta deshace porque los datos se guardaron en la BD. Cuando la transacción hace *commit* no rehace porque los datos ya están guardados, ya que el sistema no pone en la bitácora el *commit* hasta que haya confirmado los cambios en la BD.
 - Requiere solo los valores **BFIM** (*before image*).

Técnicas de Recuperación (cont.)

T1
BEGIN_TRANSACTION
READ(A);
A = A + 15;
WRITE(A);
END_TRANSACTION

T2
BEGIN_TRANSACTION
READ(B);
B = B + 8;
WRITE(B);
READ(A);
A = A + 5;
WRITE(A);
END_TRANSACTION

Bitácora
[T1, begin]
[T1, read, A, 5]
[T1, write, A, 5, 20]
[T1, commit]
[T2, begin]
[T2, read, B, 2]
[T2, write, B, 2, 10]
Fallo del sistema
[T2,abort]

BD

20

10 → 2

Técnicas de Recuperación (cont.)

- Paginación en la sombra (*Shadow Paging*):
 - No necesita del uso de la bitácora.
 - Considera la BD hecha de un número de páginas de disco (o bloques de disco) de tamaño fijo, para propósitos de recuperación.
 - Las actualización se hace de la siguiente forma:
 - Se construye una tabla de páginas (o directorio) de N entradas, donde cada entrada corresponde a una página en disco. Si no es muy grande se guarda en memoria principal.
 - Cuando las transacciones comienzan a ejecutarse, la tabla de páginas es copiada en la tabla de páginas de sombra. Esta tabla es guardada a disco, y nunca es modificada durante la ejecución de las transacciones.
 - Cuando las transacciones quieren modificar datos de alguna página:
 - Se crea una nueva copia de esta página en un lugar disponible, diferente de la localización original.
 - Se modifica el valor en esta página.
 - Se modifica la entrada de la tabla actual de páginas apuntando a la nueva versión y descartando la vieja.

Técnicas de Recuperación (cont.)

- Paginación en la sombra (*Shadow Paging*):
 - La recuperación se realiza utilizando el siguiente protocolo:
 - **Protocolo NO-UNDO/NO-REDO:** Cuando la transacción aborta no deshace porque es suficiente con liberar las páginas de la BD modificadas y desechar la tabla de páginas actual; ya que el estado de la BD está disponible por medio de la tabla de páginas sombra (contiene la información de los datos antes de ejecutarse las transacciones). Cuando la transacción hace *commit* no rehace porque se desecha la tabla de páginas sombra previa y se libera las tablas viejas de páginas a las que hace referencia; ya que el estado modificado de la BD está en la tabla de páginas actual (nuevas).

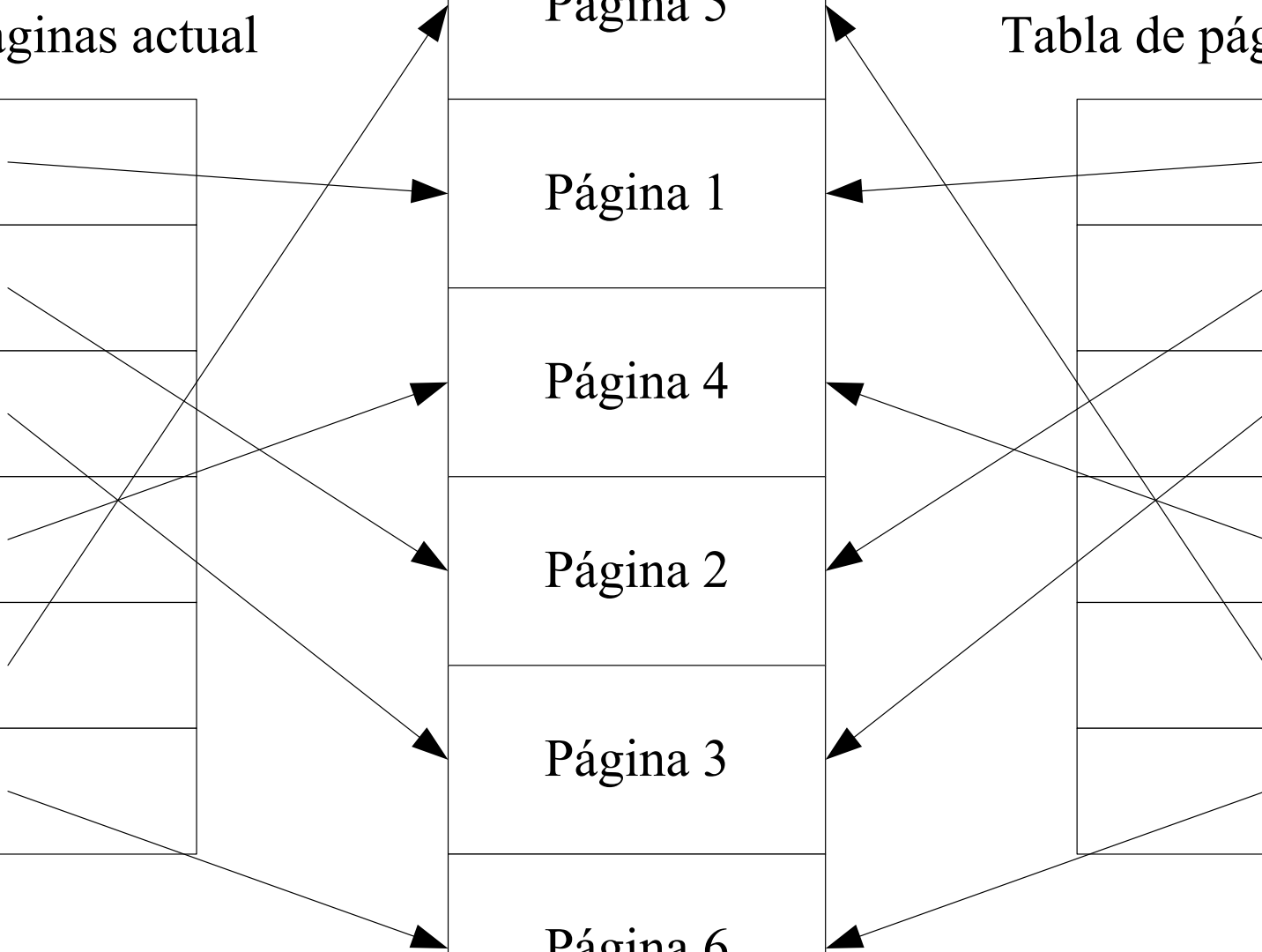
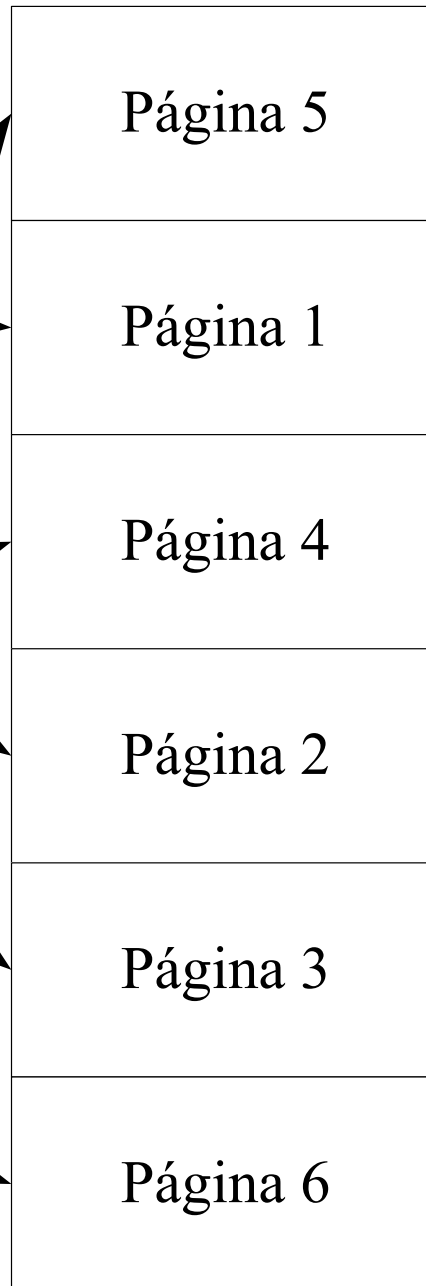
Bloques (páginas) de la BD

Tabla de páginas actual

1
2
3
4
5
6

Tabla de páginas sombra

1
2
3
4
5
6



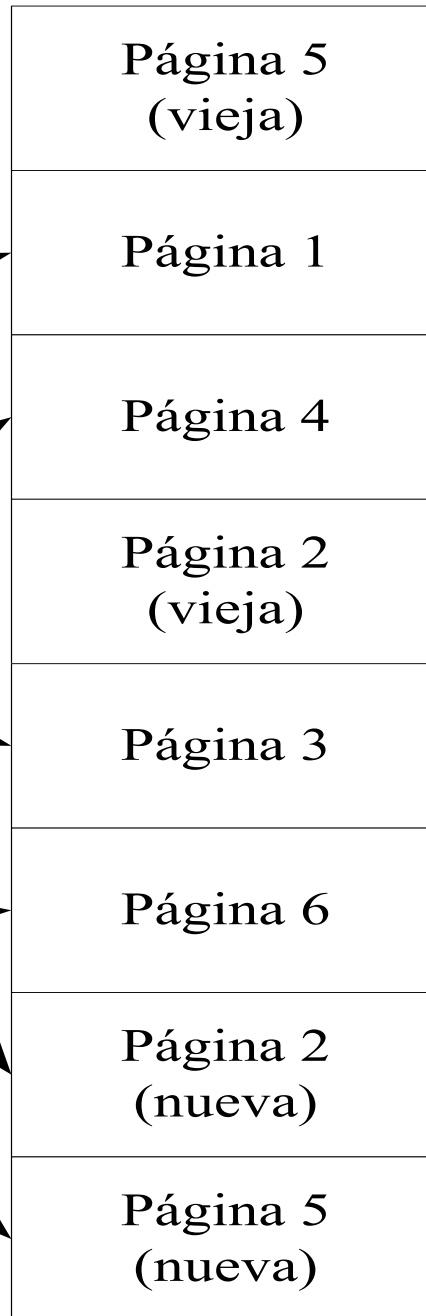
Bloques (páginas) de la BD

Tabla de páginas actual

1
2
3
4
5
6

Tabla de páginas sombra

1
2
3
4
5
6



Técnicas de Recuperación (cont.)

- Paginación en la sombra (*Shadow Paging*):
 - La ventaja de este protocolo es que deshace el efecto de la transacción de forma simple. No es necesario deshacer o rehacer ninguna operación de la transacción.
 - Esta técnica se puede incorporar en ambientes multiusuarios con transacciones concurrentes, bitácoras y *checkpoints*.
 - Una desventaja es que las páginas actualizadas de la BD cambian de lugar en el disco.
 - Lo cual dificulta mucho mantener juntas las páginas relacionadas sin emplear estrategias de manejo de almacenamiento muy complejas.
 - Otra desventaja es la forma de realizar la recolección de basura cuando la transacción se confirma.

Relación entre Manejador de *Buffer* y Sistema de Recuperación

- El sistema de recuperación está íntimamente ligado con el sistema de manejo de *buffer*.
- Cuando un DBMS desea reflejar en el disco los cambios a los datos, el manejador del buffer sigue las reglas que indican si un bloque puede escribirse al disco y cuando se puede hacer la escritura.
 - **No-steal (no robar).** Un bloque actualizado por una transacción no puede escribirse al disco antes que la transacción confirma (NO-UNDO).
 - **Steal (robar).** Un bloque puede ser grabado al disco antes de que la transacción confirma (UNDO).
 - **Force (forzar).** Todos los bloques actualizados por una transacción son escritos inmediatamente a disco cuando la transacción confirma (NO-REDO).
 - **No-force (no forzar).** La confirmación de la transacción no obliga reflejar los resultados inmediatamente en el disco (REDO).

Relación entre
Manejador de *Buffer*
y Sistema de
Recuperación (cont.)

- Cuando se ven juntas las políticas de manejo de *buffer* y sistema de recuperación se dan cuatro casos:

	No-force (REDO)	Force (NO-REDO)
No-steal (NO-UNDO)	Actualizaciones diferidas	<i>Shadow paging</i>
Steal (UNDO)	Actualizaciones inmediatas	Actualizaciones inmediatas